

假设系统的存取规则是:

① 仅当主体的许可证级别大于或等于客体的密级时,才能读取相应的客体。

② 仅当主体的许可证级别小于或等于客体的密级时,才能写相应的客体。

如果用户 U1 和 U2 的许可证级别分别为 3 和 2,则根据规则,用户 U1 能读取元组 S1 和 S2,并且可修改元组 S2;用户 U2 只能读取和修改元组 S1。

10. 什么是数据库的审计功能,为什么要提供审计功能?

答:请阅读《概论》第 4 章 4.4 节“审计”相关内容。

【解析】审计是 DBMS 提供了一种事后检查的安全机制,即在用户对数据库执行操作的同时,所有这些操作会被自动记录到系统的审计日志中。审计员可以根据审计日志中记录的信息,分析和重现导致数据库现状的一系列事件,找出非法存取数据的人员、时间和内容等。

4.3 补充习题

1. 选择题

① 强制存取控制策略是 TCSEC/TDI 哪一级安全级别的特色? ()

A. C1 B. C2 C. B1 D. B2

② SQL 的 GRANT 和 REVOKE 语句可以用来实现 ()。

A. 自主存取控制 B. 强制存取控制
C. 数据库角色创建 D. 数据库审计

③ 在强制存取控制机制中,当主体的许可证级别等于客体的密级时,主体可以对客体进行的操作是 ()。

A. 读取 B. 写入
C. 不可操作 D. 读取、写入

2. 填空题

① 数据库安全技术包括用户身份鉴别、_____、_____、_____和数据加密存储和加密传输等。

② 在数据加密技术中原始数据通过某种加密算法变换为不可直接识别的格式,称为_____。

③ 数据库角色实际上是一组与数据库操作相关的各种_____。

④ 在对用户授予列 INSERT 权限时,一定要包含对_____的 INSERT 权限,否则用户的插入会因为空值被拒绝。除了授权的列,其他列的值或者取_____,或者为_____。

4.4 补充习题答案

1. 选择题答案

①	②	③
C	A	D

2. 填空题答案

- ① 自主存取控制和强制存取控制 视图技术 审计技术
- ② 密文
- ③ 权限
- ④ 主码 空值 默认值